



Taller de Programación



AGENDA



Esturctura de datos arbol

Operaciones - RECORRIDO

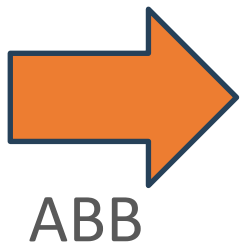


ESTRUCTURA DE DATOS ARBOL - RECORRIDO

Es una estructura de datos jerárquica (no lineal), homogénea y dinámica.

Está formada por nodos, donde cada nodo tiene a lo sumo hijos.

El nodo principal del árbol se denomina raíz y los nodos que no tienen hijos se denominan hojas del árbol.

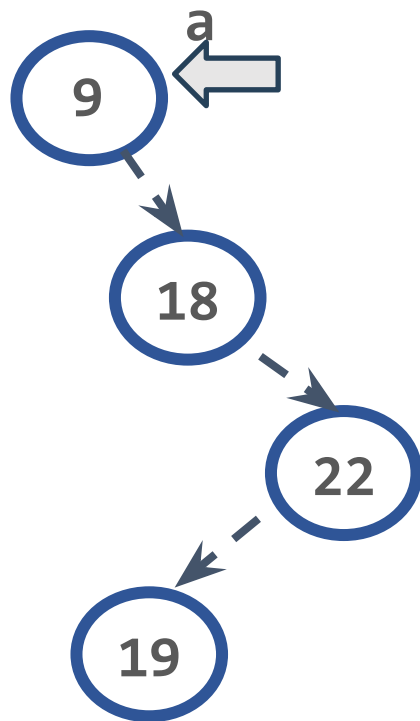


Los nodos del arbol respetan todos el mismo criterio (los hijos ubicados a la izquierda son menores al nodo padre o al revés)

Cómo
recorreremos un
ABB?



ESTRUCTURA DE DATOS ARBOL - RECORRIDO



Para poder recorrer un ABB siempre debe comenzarse el recorrido desde la raíz.

Una vez que se esta parado en la raíz debe hacerse la acción que se quiera con el valor (imprimir, agregar en otro arbol, agregarlo en una lista, modificarlo, etc).

Luego debe tomarse uno de sus hijos y realizar la misma acción que para el nodo padre y luego el otro de sus hijos.

Cuál es el caso base?

Cuántos llamados recursivos se hacen en cada

Cómo se implementa?

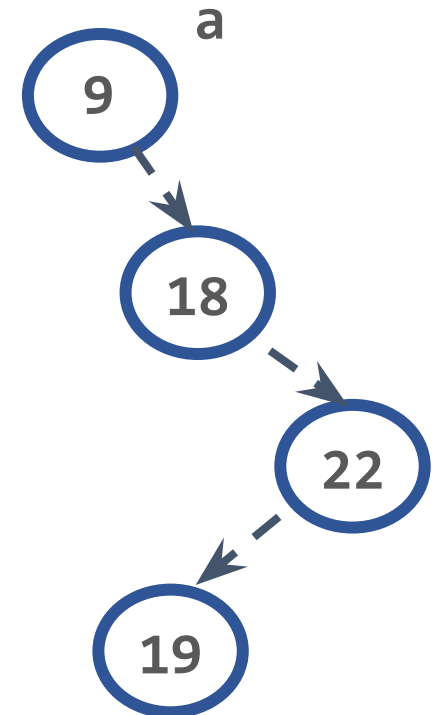


ESTRUCTURA DE DATOS ARBOL - RECORRIDO

```
Programa arboles;
Type
  arbol = ^nodo;
  nodo = record
    dato: integer;
    HI: arbol;
    HD: arbol;
  end;
Var
  a:arbol;  num:integer;
Begin
  a:= nil;
  read (num);
  while (num <> 50) do
    begin
      agregar (a,num);
      read (num);
    end;
  recorrido_enOrden(a);
End.
```

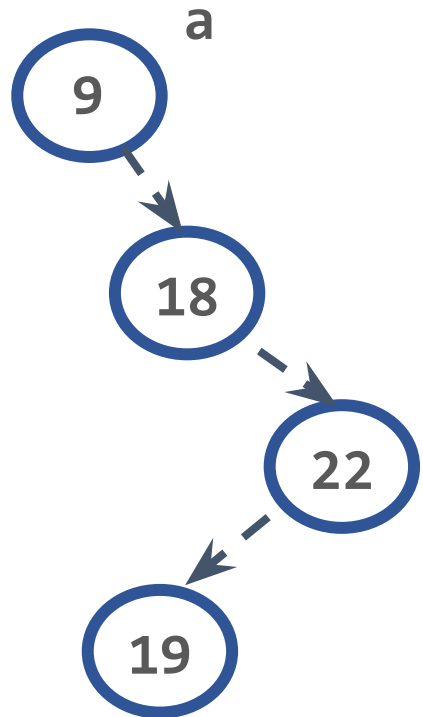
```
Procedure enOrden ( a : arbol );
begin
  if ( a <> nil ) then begin
    enOrden (a^.HI);
    write (a^.dato); //o cualquier otra acción
    enOrden (a^.HD);
  end;
end;
```

Es lo mismo
pasar a por
referencia?
Cómo funciona?



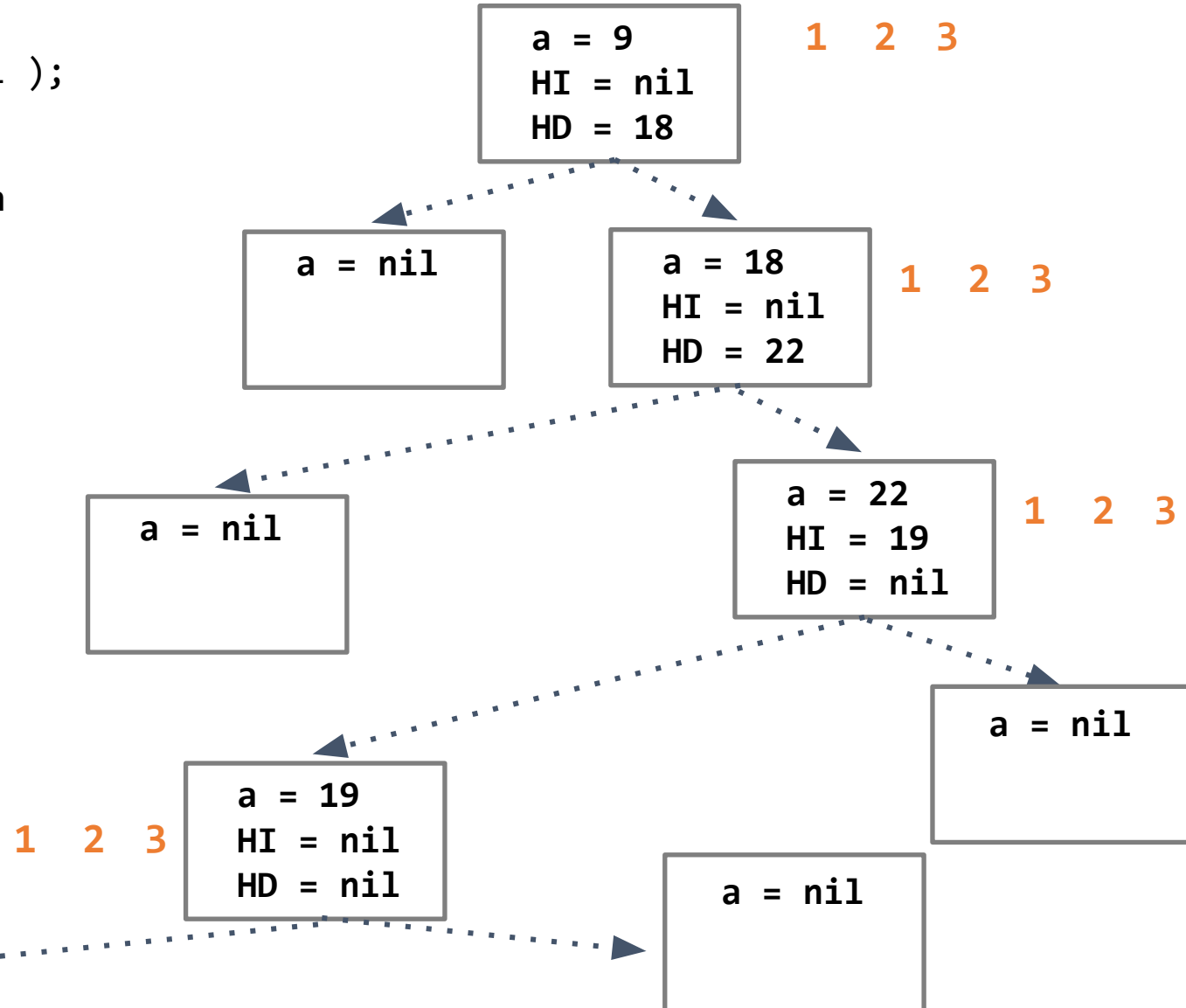


ESTRUCTURA DE DATOS ARBOL - RECORRIDO



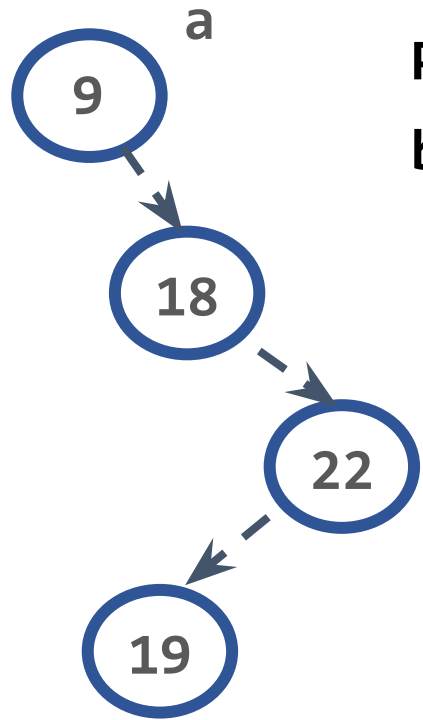
```
Procedure enOrden ( a : arbol );  
begin  
  if ( a <> nil ) then begin  
    1 enOrden (a^.HI);  
    2 write (a^.dato);  
    3 enOrden (a^.HD);  
  end;  
end;
```

Pantalla 9
Pantalla 18
Pantalla 19
Pantalla 22





ESTRUCTURA DE DATOS ARBOL - RECORRIDO



```
Procedure preOrden (a:arbol);  
begin  
  if ( a <> nil ) then  
    begin  
      write (a^.dato);  
      preOrden (a^.HI);  
      preOrden (a^.HD);  
    end;  
  end;  
end;
```

```
Procedure postOrden (a:arbol);  
begin  
  if ( a <> nil ) then  
    begin  
      postOrden (a^.HI);  
      postOrden (a^.HD);  
      write (a^.dato);  
    end;  
  end;  
end;
```

Qué imprimen?

Si **a** se pasa por
referencia que
imprime cada
uno?